Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра прикладной математики
Гркикян Мисак Эдикович

Численное решение уравнения пьезопроводности с помощью физически информированных нейронных сетей

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
направленность (профиль): «Технологии программирования и анализ данных»

Научный руководитель:
Зав. кафедрой ПМ,
доцент, к.ф.-м.н. Гореликов А.В.

_____
(подпись)

Допущено к защите:
_____ 2026 г.
Зав. кафедрой ПМ,
доцент, к.ф.-м.н. Гореликов А.В.

_____
(подпись)

Студент гр. № 601-31
Гркикян М.Э.

_____
(подпись)

Сургут 2026 г.

Содержание

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ **3**

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 Краткий обзор литературы по теме ВКР **5**

2 Математическая постановка задачи **6**

3 Численные методы и программная реализация **9**

4 Результаты расчётов и их анализ **10**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **12**

ПРИЛОЖЕНИЕ **13**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **14**

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Величина	**Обозначение**	**Единицы измерения**
Давление	p	Па
Начальное давление	p^0	Па
Время	t	с
Координата	x	м
Длина расчетного участка	L	м
Длина элементарного объема	Δx	м
Скорость фильтрации	v	м/с
Проницаемость породы	k	м^2
Динамическая вязкость жидкости	μ	Па·с
Плотность жидкости	ρ	кг/м^3
Начальная плотность жидкости	ρ^0	кг/м^3
Пористость породы	ϕ	безразмерная
Начальная пористость породы	ϕ^0	безразмерная
Убывание массы в единице объема	$\tilde{q}$	кг/(м^3·с)
Сжимаемость жидкости	c_f	Па$^{-1}$
Сжимаемость породы	c_R	Па$^{-1}$
Коэффициент пьезопроводности	κ	м^2/с

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Уравнение пьезопроводности описывает неустановившуюся фильтрацию упругой жидкости в пористой среде и лежит в основе многих задач разработки нефтегазовых месторождений, гидрогеологии и подземной гидромеханики.

В последние годы активно развивается альтернативный подход — физически информированные нейронные сети (Physics-Informed Neural Networks, PINN).

Цель работы. Реализовать и исследовать физически информированную нейронную сеть для численного решения уравнения пьезопроводности в одномерной постановке.

Задачи работы:

1. Изучить математическую постановку уравнения пьезопроводности, типовые начальные и граничные условия.
2. Провести обзор существующих примеров применения PINN к уравнениям параболического типа.
3. Реализовать полносвязную нейронную сеть и настроить автоматическое дифференцирование для вычисления производных, входящих в уравнение.
4. Сформировать функцию потерь с учетом невязки уравнения, начального и граничных условий.
5. Обучить сеть и провести серию вычислительных экспериментов.
6. Сравнить полученные решения с аналитическими и конечно-разностными результатами.

Объект исследования. Процесс неустановившейся одномерной фильтрации упругой жидкости в пористой среде.

Предмет исследования. Решение уравнения пьезопроводности при помощи физически информированных нейронных сетей (PINN).

Методы исследования.

Практическая значимость. Разработанный код и методика применения PINN могут быть использованы в качестве безсеточного инструмента для решения простых задач фильтрации.

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

1 Краткий обзор литературы по теме ВКР

2 Математическая постановка задачи

Рассматривается одномерная неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в пористой среде.

В основе математической модели лежат закон Дарси и уравнение сохранения массы.

Закон Дарси в одномерном случае имеет вид:

$$v = -\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}, \tag{1}$$

где v — скорость фильтрации, k — проницаемость породы, μ — вязкость жидкости, p — давление.

Для вывода уравнения сохранения массы рассмотрим элементарный объем пористой среды (рис. 1).

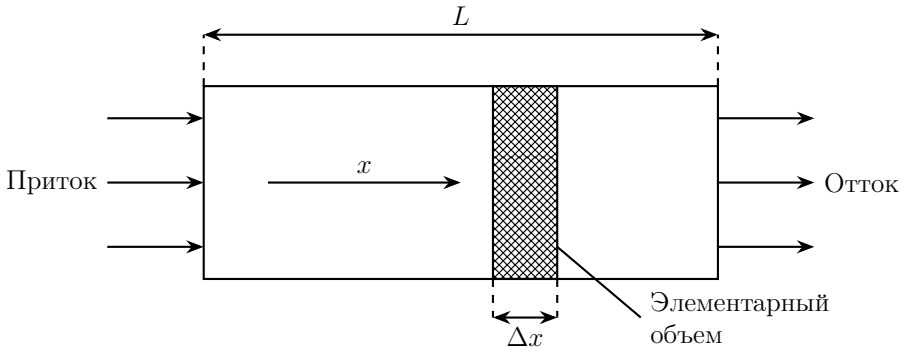


Рис. 1: Схема линейной фильтрации в цилиндрическом образце длины Δx

Уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = -\tilde{q}, \tag{2}$$

где $\tilde{q}$ — убывание массы в единице объема в единицу времени (положительно при отборе и отрицательно при нагнетании).

Подставим закон Дарси в уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) - \tilde{q}. \tag{3}$$

Для вывода уравнения пьезопроводности используем линеаризованное уравнение состояния упругой жидкости и соотношение, описывающее изменение пористости в зависимости от давления:

$$\rho = \rho^0[1 + c_f(p - p^0)], \quad \phi = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)], \tag{4}$$

где c_f и c_R — сжимаемости жидкости и породы, ρ^0 и ϕ^0 — значения при начальном давлении p^0.

Тогда производные по времени равны:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \rho^0 c_f \frac{\partial p}{\partial t}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = \phi^0 c_R \frac{\partial p}{\partial t}. \tag{5}$$

Раскроем производную в левой части уравнения:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t}. \tag{6}$$

Подставим уравнения состояния в раскрытую производную:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)] \cdot \rho^0 c_f \frac{\partial p}{\partial t} + \rho^0[1 + c_f(p - p^0)] \cdot \phi^0 c_R \frac{\partial p}{\partial t}. \tag{7}$$

Вынесем общий множитель $\rho^0\phi^0\frac{\partial p}{\partial t}$ и раскроем скобки:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_f c_R(p - p^0) + c_R + c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{8}$$

Приведем подобные слагаемые:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_R + 2c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{9}$$

Так как c_f и c_R имеют порядок 10^{-5} – 10^{-6}, их произведение $c_f \cdot c_R$ имеет порядок 10^{-10} – 10^{-12}. Пренебрегая членом $2c_f c_R(p - p^0)$, приходим к выражению:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} \approx \rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{10}$$

Теперь упростим правую часть. Так как сжимаемость мала, плотность в множителе перед производной по координате можно приближенно заменить на ρ^0. Проницаемость k и вязкость μ считаем постоянными:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) \approx \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{11}$$

Приравняем упрощенные левую и правую части:

$$\rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t} = \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \tilde{q}. \tag{12}$$

Разделим обе части на $\rho^0\phi^0(c_f + c_R)$ и введем обозначение для коэффициента пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\tilde{q}}{\rho^0\phi^0(c_f + c_R)}, \tag{13}$$

где

$$\kappa = \frac{k}{\mu\phi^0(c_f + c_R)}. \tag{14}$$

Будем рассматривать случай, где $\tilde{q} = 0$. Получаем классический вид уравнения пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{15}$$

Для получения единственного решения уравнения пьезопроводности необходимо задать начальное и граничные условия.

Начальное условие задает давление в начальный момент времени $t = 0$. Будем считать, что в начальный момент времени давление в пласте распределено по закону синуса:

$$p(x, 0) = \sin x. \tag{16}$$

Граничные условия задают поведение давления на концах рассматриваемого участка $x = 0$ и $x = \pi$. В теории дифференциальных уравнений выделяют три основных типа граничных условий: условие Дирихле (задается само значение искомой функции), условие Неймана (задается производная искомой функции) и условие Робена (задается линейная комбинация самого значения функции и ее производной).

В данной работе в качестве граничных используем условия первого рода (Дирихле), задающие нулевые значения давления на границах:

$$p(0, t) = 0, \quad p(\pi, t) = 0. \tag{17}$$

Таким образом, итоговая математическая постановка одномерной задачи пьезопроводности принимает вид:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial t} = \kappa \dfrac{\partial^2 p}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ p(x, 0) = \sin x, & 0 \le x \le \pi, \\ p(0, t) = 0, \quad p(\pi, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \tag{18}$$

Рассмотрим также вторую постановку с граничными условиями второго рода (Неймана):

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial t} = \kappa \dfrac{\partial^2 p}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ p(x, 0) = \cos x, & 0 \le x \le \pi, \\ \dfrac{\partial p}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \dfrac{\partial p}{\partial x}(\pi, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \tag{19}$$

3 Численные методы и программная реализация

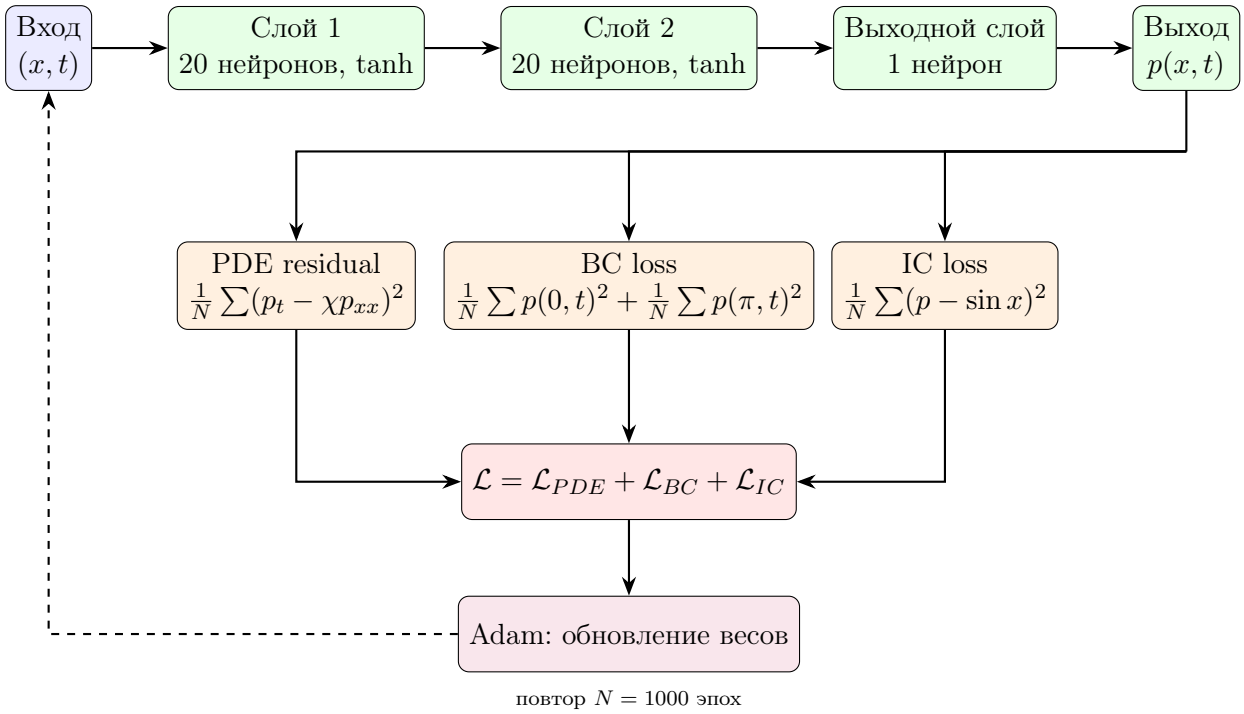


Рис. 2: Схема работы PINN для уравнения пьезопроводности (Дирихле)

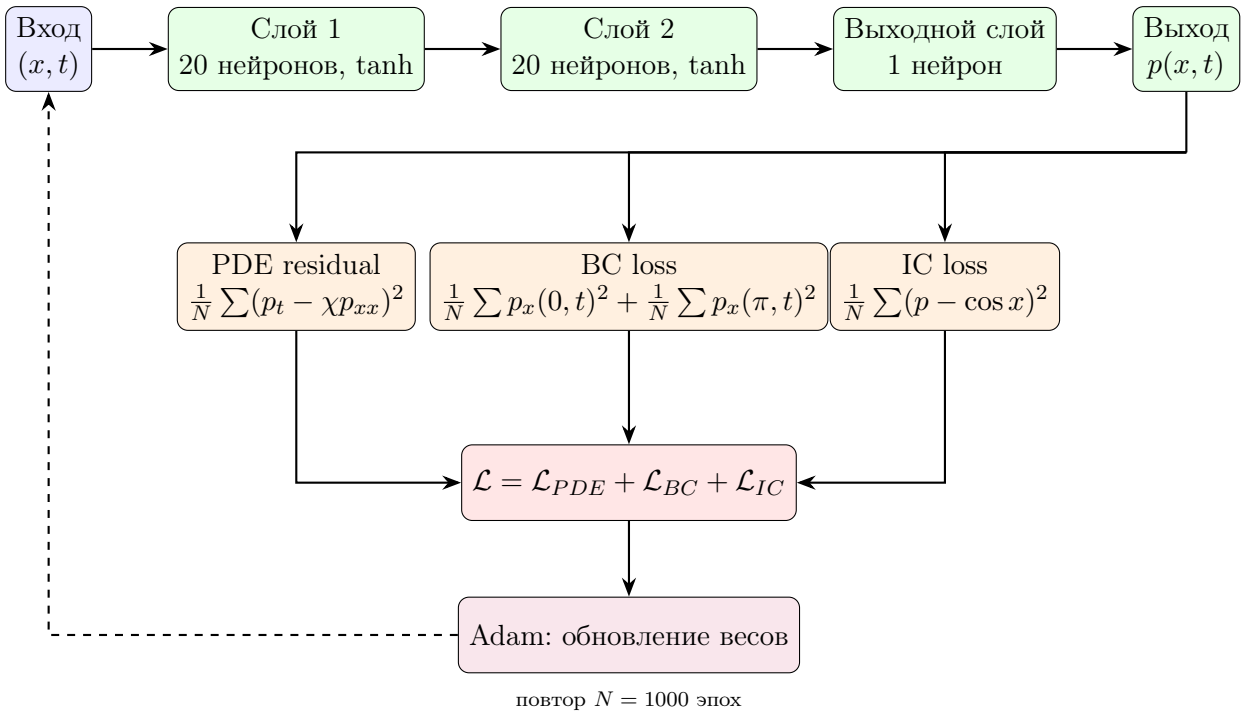


Рис. 3: Схема работы PINN для уравнения пьезопроводности (Нейман)

4 Результаты расчётов и их анализ

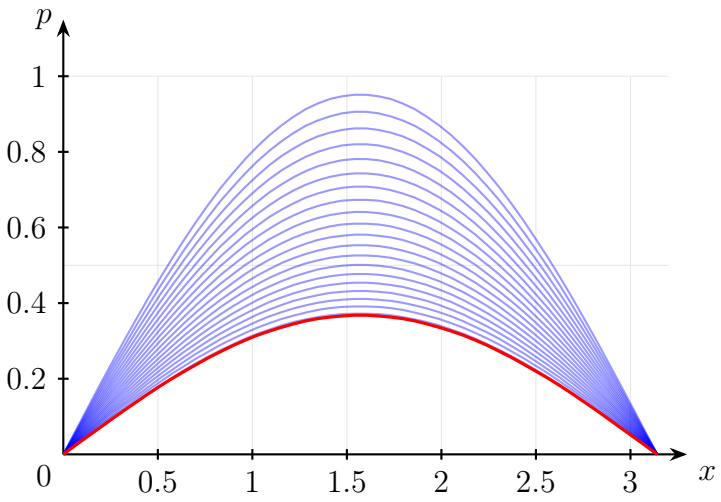


Рис. 4: Изменение давления вдоль пласта с течением времени (условия Дирихле)

Таблица 1: Значения функции потерь в процессе обучения (условия Дирихле)

Эпоха	**Значение функции потерь**
0	2.2629146575927734
50	0.3341653645038605
100	0.2508682608604431
150	0.15392272174358368
200	0.1372857391834259
250	0.14178916811943054
300	0.11180379986763
350	0.09575343132019043
400	0.09030036628246307
450	0.06555235385894775
500	0.0564265176653862
550	0.048591360449790955
600	0.03424166142940521
650	0.03152238950133324
700	0.03185494989156723
750	0.025313032791018486
800	0.020554613322019577
850	0.018096277490258217
900	0.015554333105683327
950	0.014609026722609997

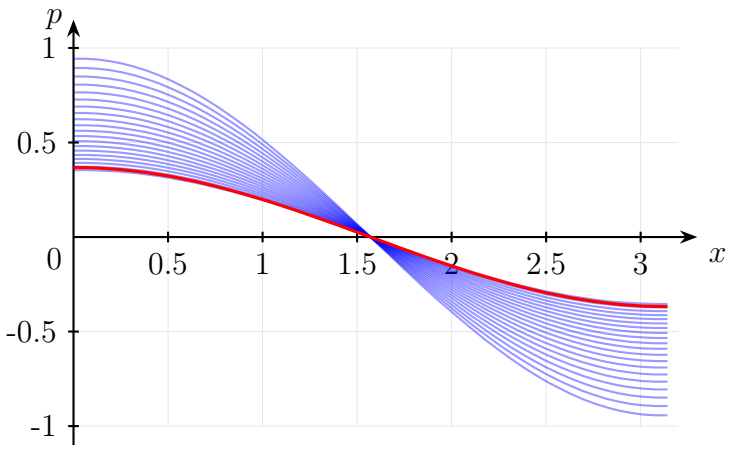


Рис. 5: Изменение давления вдоль пласта с течением времени (условия Неймана)

Таблица 2: Значения функции потерь в процессе обучения (условия Неймана)

Эпоха	**Значение функции потерь**
0	0.6884180307388306
50	0.24594488739967346
100	0.19929397106170654
150	0.15299013257026672
200	0.12453116476535797
250	0.10243511199951172
300	0.09744586050510406
350	0.08381001651287079
400	0.06674210727214813
450	0.0562947541475296
500	0.04935195669531822
550	0.03530285507440567
600	0.028342798352241516
650	0.02066729962825775
700	0.017678864300251007
750	0.013780687004327774
800	0.01045183278620243
850	0.009391210973262787
900	0.007619895972311497
950	0.00498774740844965

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. — 140 с.

[2] Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — 416 с.

[3] Афанаскин И. В., Кац Р. М., Королев А. В. Моделирование разработки нефтяных месторождений: курс лекций. — Сургут–Москва: СурГУ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 2015. — 87 с.

[4] Афанаскин И. В., Юдин В. А., Вольпин С. Г. Подземная гидромеханика: курс лекций. — Сургут–Москва: СурГУ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 2015. — 100 с.

[5] Квеско Б. Б. Подземная гидромеханика: учебное пособие. — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — 181 с.

[6] Khalili Y., Ahmadi M. Reservoir Modeling & Simulation: Advancements, Challenges, and Future Perspectives // Journal of Chemical and Petroleum Engineering. — 2023. — Vol. 57, No. 2. — P. 343–364.

[7] Bombini A. Lecture notes on Physics Informed Neural Networks, Neural Operators, and their applications. — Free University of Bozen-Bolzano, 2026.

[8] Baty H. A hands-on introduction to Physics-Informed Neural Networks for solving partial differential equations with benchmark tests taken from astrophysics and plasma physics. — 2024. — hal-04491808.

[9] Navarro L. M., Martin-Moreno L., Rodrigo S. G. Solving differential equations with Deep Learning: a beginner's guide // arXiv:2307.11237. — 2023.